

z1 (2.4)

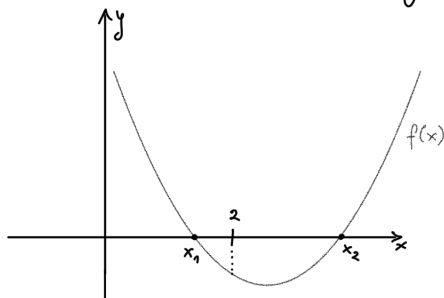
Wyznacz wszystkie takie wartości parametru $k \in \mathbb{R}$, aby liczba 2 znajdowała się między miejscami zerowymi $f(x) = x^2 + 4x + k$.

$$f(x) = x^2 + 4x + k$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= 4 \\ c &= k \end{aligned}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

Zacznijmy od narysowania poglądowego wykresu funkcji, który chcemy otrzymać:



Zatem:

1° $\Delta > 0$ ← chcemy uzyskać dwa miejsca zerowe

2° $f(2) < 0$ ← wartość funkcji dla $x=2$ musi być mniejsza od zera (pomiędzy miejscami zerowymi)

Drugi warunek można rozwiązać również za pomocą wzorów Viete'a. Pokażę dwa sposoby.

② Rozwiązanie pierwszego z warunków:

$$1^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$4^2 - 4 \cdot 1 \cdot k > 0$$

$$16 - 4k > 0 \quad | +4k$$

$$4k < 16 \quad | :4$$

$$\underline{k < 4}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków:

Sposób I:

$$f(2) < 0$$

$$2^2 + 4 \cdot 2 + k < 0$$

$$4 + 8 + k < 0$$

$$12 + k < 0 \quad | -12$$

$$\underline{k < -12}$$

Sposób II - Wykorzystanie wzorów Viete'a:

Z treści oraz rysunku wynika, że:

$$x_1 < 2 < x_2 \quad \text{lub} \quad x_2 < 2 < x_1$$

Wzory Viète'a

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{-4}{1} = -4$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{k}{1} = k$$

$$\Downarrow$$
$$x_2 = -4 - x_1$$

Podstawiając do warunku:

$$x_1 < 2 < x_2$$

otrzymujemy:

$$x_1 < 2 < -4 - x_1$$

$\swarrow$

$\searrow$

$$x_1 < 2$$

$$\begin{aligned} 2 &< -4 - x_1 \quad | +4 \\ 6 &< -x_1 \quad | \cdot (-1) \\ x_1 &< -6 \end{aligned}$$

Z tego wynika, że:

$$x_2 = -4 - x_1 > 2$$

Zatem

$$x_1 \cdot x_2 = k$$

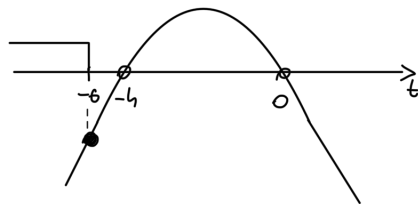
$$k = x_1 \cdot x_2 = x_1 \cdot (-4 - x_1) = -4x_1 - x_1^2$$

$$x_1 = t \quad x_1 < -6 \Rightarrow t < -6$$

$$k = -4t - t^2 = -t(4+t)$$

$$t = 0 \quad t = -4$$

Wyznaczamy maksimum tej funkcji uwzględniając dziedzinę



dla $t = -6$

$$k = -(-6)^2 - 4 \cdot (-6) = -36 + 24 = -12$$

Ponieważ $t < -6$ to $\underline{k < -12}$

④ Wyznaczenie odpowiedzi końcowej:

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad k &< -12 \\ 2^\circ \quad k &< -12 \end{aligned} \Rightarrow k \in (-\infty, -12)$$

Odp: $k \in (-\infty, -12)$.